

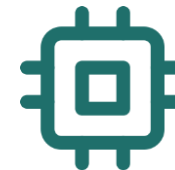
デベロッパーポートフォリオ

Clasq

ローカルAIがファイルを理解し、ユーザーの確認・承認後に整理を実行する
Windows デスクトップ向けファイル管理アプリケーション

PySide6 · SQLite · llama.cpp(local sLLM) · PyInstaller

担当役割 / 開発期間: [要入力]



Clasq

拡張子ベースの自動整理ツールはファイルの「内容」を理解できず、クラウドAIベースのツールは個人文書を外部へ送信する必要があります。これらの課題に対し、ClasqはローカルsLLM（Qwen3-VL-8B）をアプリケーションから直接プロセスとして起動することで対応します。



ローカルAI推論

llama-serverをアプリが直接起動し、文書・画像・動画をインターネットに送信することなく分析



自然言語検索

「先週の報告書 pdf」のように文章で検索、意図解析＋類義語拡張



承認ベースの整理

Analyze → Plan → Preview → Apply、失敗時は自動rollback + Undo



ハードウェア適応型

GPUのVRAMを検出し、16/12/8GBクラスの実行プロファイルを自動選択

既存方式の2つの限界、その間の解決策

拡張子ベースの自動分類

- 高速だが内容は理解できない
- 履歴書・請求書・報告書など、内容に基づく分類が困難
- 内容に基づく分類ができない

クラウドAI分類

- 内容は理解できるが
- 個人文書を外部サーバーへ送信
- プライバシー上の懸念が残る

Clasqのアプローチ

- ローカルsLLMが内容を直接理解
- 整理は承認後にのみ実行 + Undo
- 検索は自然言語 + 類義語拡張

実際のコードで確認した技術スタック



Language / UI

- Python 3
- PySide6 (Qt) · QThread
- QSSカスタムテーマ



Local AI

- llama.cpp / llama-server
- Qwen3-VL-8B (GGUF, Q4_K_M)
- Ollama互換パス (互換対応)



文書/メディア解析

- pypdf · python-docx · openpyxl
- python-pptx · olefile (HWP OLE解析)
- OpenCV · easyocr · FFmpeg



Database

- SQLite3 (WALモード)
- SQLite3 (WALモード) スキーママイグレーション対応
- files / file_text_index / history



ネットワーク/整合性

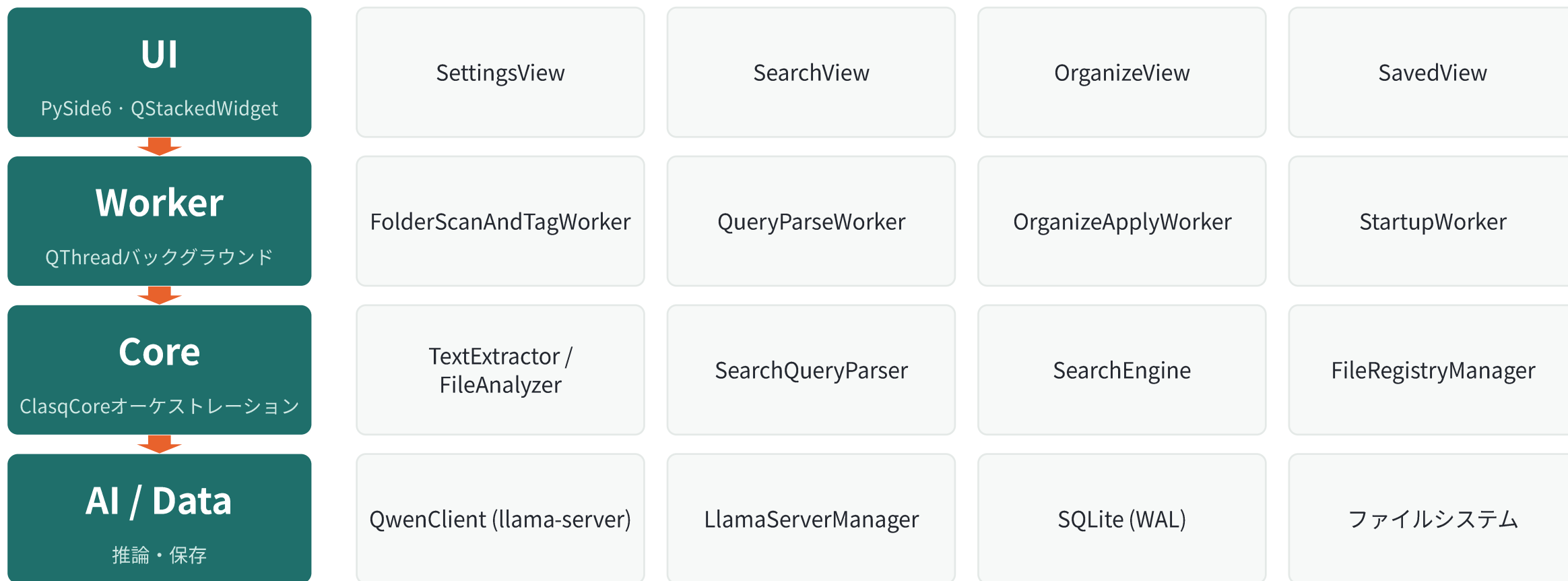
- requests · httpx
- HTTP Rangeによる再開ダウンロード
- SHA-256検証



ビルド / 配布

- PyInstaller (ワンディレクトリ)
- Inno Setupインストーラー
- Windowsコード署名スクリプト

レイヤードアーキテクチャ



ローカルsLLMによるファイル内容分析・自動タグ付け

フォルダを登録すると、文書・画像・動画をスキャンしてタグ・カテゴリ・説明をAIが生成します。テキスト分析が失敗しても拡張子ベースのフォールバックタガーが即座に介入し、AI分析に失敗しても「未分類」のまま残らないよう、フォールバック処理を実装しています。

- ▶ PDF/DOCX/XLSX/PPTX/HWP/HWPXなど形式別に本文テキストを抽出
- ▶ 画像はバイナリデータとして処理し、動画はFFmpegでフレームを抽出してマルチモーダル分析
- ▶ コードフェンスや余分なテキストを含むAI応答にも対応した多段階JSONパース
- ▶ 分析失敗時は拡張子ベースのExtensionTaggerへ自動フォールバック



関連ファイル / クラス

TextExtractor

FileAnalyzer

ExtensionTagger

QwenClient

file_pipeline.py

自然言語検索：意図解析＋2段階緩和検索

「先週作った報告書のpdfを探して」のような文章をローカルLLMが意図（@検索/@対話）とキーワード・拡張子・日付に分解し、類義語辞書と緩和検索で検索結果が0件になるケースを減らします。

- ▶ SearchQueryParserが文章をJSON（@TYPE、キーワード、日付範囲）にパース
- ▶ 正規表現ベースのintent guardでLLMが見逃した拡張子/日付表現を補正
- ▶ 1次AND厳密検索 → 0件なら2次OR緩和検索へ自動切り替え
- ▶ 類義語辞書＋プロジェクトエイリアス拡張、ファイル名/説明/カテゴリ/本文の統合検索



関連ファイル / クラス

SearchQueryParser

SearchEngine

search_aliases.py

search_normalization.py

安全な整理パイプライン

AIタグを基準にグループ化した結果を、まずプレビューで競合などを確認し、ユーザーの承認後に初めてファイルを実際に移動します。移動後も履歴に基づいて元に戻す（Undo）ことができます。

- ▶ Preflight検証：移動元の存在・権限、移動先の競合、Plan作成後のファイル変更まで検査
- ▶ 部分的な失敗時は、すでに移動したファイルを逆順にrollback
- ▶ 移動が成功した分は検索インデックスのパスまで即座に同期
- ▶ organize_historyテーブルに基づくUndo、元に戻した後は空フォルダを自動削除



関連ファイル / クラス

OrganizeApplyWorker

OrganizeUndoWorker

OrganizeView

workers.py

ハードウェア適応型ローカルAIランタイム管理

GPUの仕様が異なる環境でも、VRAM容量に応じた実行プロファイルを自動選択され、必要なモデルが自動でダウンロード・検証されます。

- ▶ nvidia-smi + Windows APIでGPU/VRAM/RAMを検出
- ▶ 16GB/12GB/8GBクラスのRuntimeProfileの中から適したものを自動選択
- ▶ HTTP Rangeによる再開ダウンロード + SHA-256全体検証でモデルの整合性を保証
- ▶ llama-serverサブプロセスの起動/ヘルスチェック/クラッシュ時に1回だけ自動復旧



関連ファイル / クラス

HardwareDetector

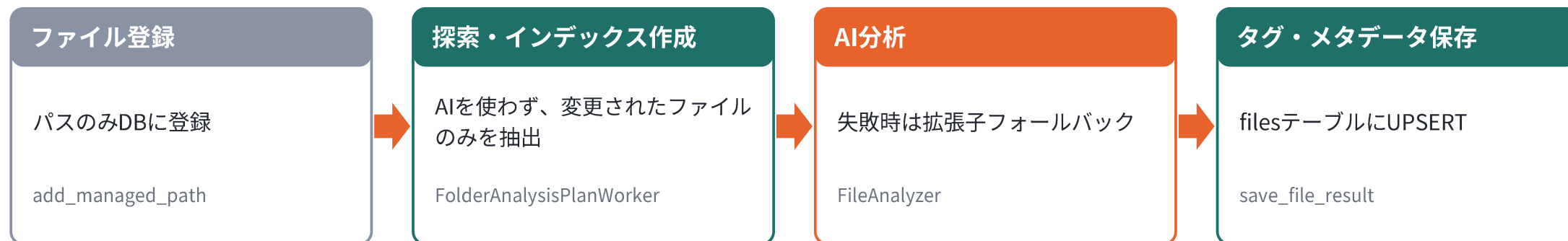
ProfileSelector

ModelDownloader

LlamaServerManager

実行フロー：ファイル登録からタグ保存まで

実際のソースコードを基に検証した4段階のパイプラインです。ファイル探索・インデックス作成はAIを介さずに実行します。



- ▶ 探索・インデックス作成はFolderAnalysisPlanWorker（設定画面）またはIncrementalInventoryWorker（整理画面）が担当し、AIなしで動作します。
- ▶ size + mtime_nsに基づくstat fingerprintで変更の有無をまず確認し、内容が同一と判定されたファイル（same_content）は、AIによる再分析を行わず、既存の分析結果を再利用します。
- ▶ AI分析が失敗した場合はExtensionTaggerが拡張子ベースのフォールバックタグを付与し、失敗がそのまま「未分類」として残らないようにします。

概要

SettingsViewは、Clasqアプリケーションにおいて、AIが分析・検索するファイルやフォルダのパスを登録・管理する画面です。登録したパスを対象に、AIタグの自動付与、インデックス更新、設定プリセットの保存/読み込み、診断情報の書き出しまで、この画面でまとめて処理できるように構成されています。

この画面の役割

管理対象パスの登録 → プリセットとして保存/再利用 → AIタギング & インデックス更新 → 問題発生時に診断情報を書き出し

この画面でできること



管理パスの登録・削除



プリセットの保存・読み込み



AIタグの自動付与



インデックス(検索情報)の更新



診断情報の書き出し

画面構成をひと目で見る

設定画面は上から下へ、4つの領域が順に配置されています。

1

上部ヘッダー

画面タイトルとホーム(検索画面へ移動)ボタン

2

オプションボタン領域

プリセット保存・読み込み、タグ付け、インデックス更新ボタン

3

パステーブル

登録済みパス一覧、チェックボックス、パス追加・削除ボタン

4

下部診断領域

診断情報書き出しの案内文とボタン

管理パスの登録・削除

ファイルやフォルダを登録すると、そのパスがAI検索・管理の対象になります。

- ▶ 「パス追加」ボタンでファイルまたはフォルダを選択し、リストに登録
- ▶ すでに登録されているパスは自動的に除外され、重複登録されない
- ▶ チェックボックスで選んだパスだけをまとめて削除可能
- ▶ 登録・削除の内容はデータベースにも保存され、プログラムを再起動してもリストがそのまま維持される

選択チェックボックス

表ヘッダーのチェックボックス一つで、すべてのパスを一括で選択・解除できます。

- ▶ テーブル最上部のヘッダーをクリックすると、登録済みのすべてのパスが一括で選択・解除される
- ▶ 標準の画面部品には無い機能のため、独自に実装したUI要素
- ▶ ここで選択したパスは、プリセット保存、タグ付け、インデックス更新、削除など、ほとんどの操作で「処理対象」としてそのまま使われる

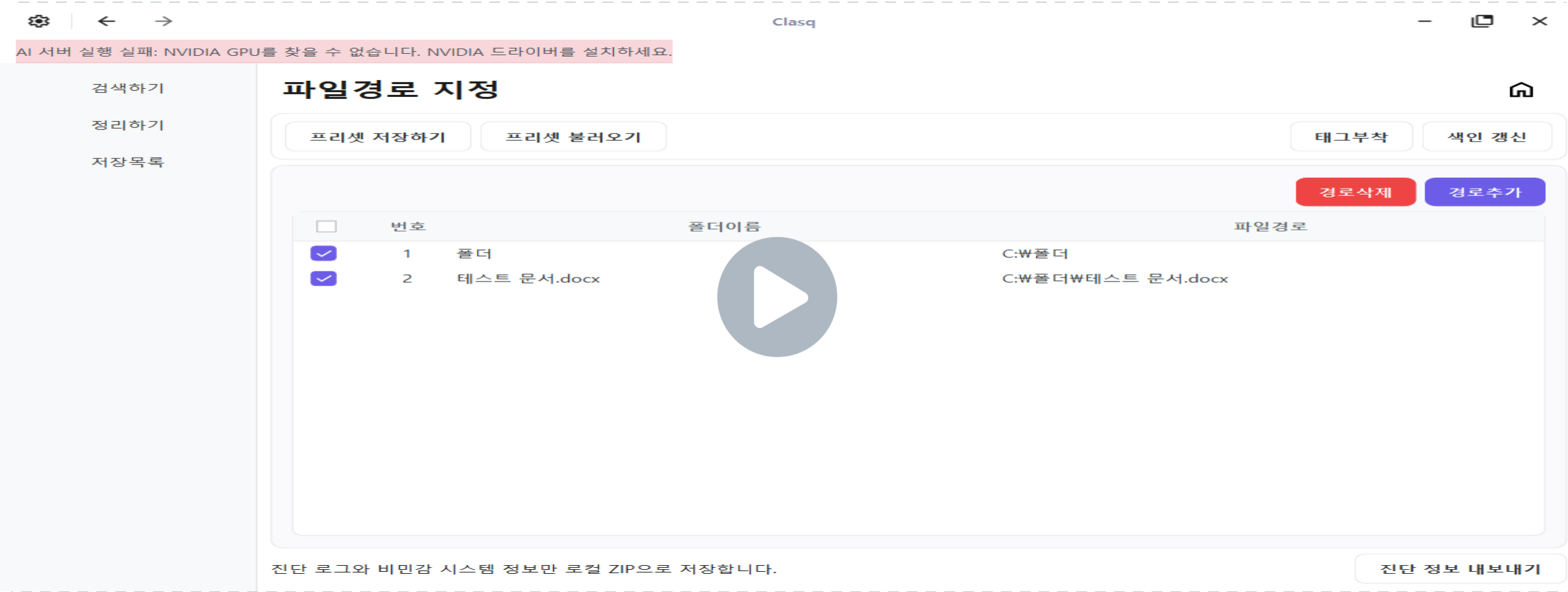
プリセットの保存・読み込み

よく使うパスの組み合わせに名前を付けて保存しておき、必要なときにすぐ呼び出せます。

- ▶ チェックしたパス構成に名前を付けて保存 一回、同じ組み合わせを登録し直す必要がない
- ▶ 保存済みプリセットの一覧から選ぶと、テーブルが即座にその構成で埋まる
- ▶ 同じ名前で保存すると自動的に上書きされ、旧形式で保存されたファイルも自動的に新形式に変換されて使い続けられる
- ▶ 読み込み時、実際にはもう存在しないパスは自動的に除外される

実装動画

画面をクリックすると、YouTube画面に移動します



SUMMARY

この画面がこだわった点

実装にあたって特に意識した4つのポイントです。



途切れない利用体験

AIタギングやインデックス更新のように時間のかかる作業も画面の裏側で進行し、その間もプログラムを使い続けられます。



ミス防止のしくみ

すでに登録済みのパスは重複して追加されず、診断情報の書き出しのような重要な操作の前には確認ウィンドウをもう一度表示します。



従来データとの互換性

旧方式で保存されたプリセットファイルも自動的に新形式へ変換され、そのまま使い続けられます。



結果を目で確認

作業が終わると成功/失敗件数、処理ファイル数といった結果を要約してすぐに知らせます。